

**Согласовано
Педагогическим
советом
от 27.08.2026 г. № 422
Утверждено и введено
в действие
приказом по гимназии
от 31.08.2026 г. № 384**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССА**

г. Великий Новгород 2026

Содержание

1. Понятие «индивидуальный проект», «проектная деятельность».
2. Отличие проектной деятельности от научно-исследовательской.
3. Типология проектов.
4. Методология проектной деятельности.
5. Виды переработки чужого текста: план, конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Организация работы с научной литературой. Методика работы в музеях, архивах.
6. Структура проекта.
7. Этапы работы над проектом.
8. Защита проекта.
9. Приложения

1. Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность.

Индивидуальный учебный проект представляет собой форму научного исследования и практической деятельности учащихся, направленную на решение конкретной проблемы и достижение практического результата. Это форма организации самостоятельной деятельности, где учащийся самостоятельно изучает и разрабатывает проект, демонстрируя свои знания и умения.

Проектная деятельность обучающихся – это вид образовательной деятельности, основной задачей которой является проектный способ достижения цели через решение конкретной проблемы в условиях ограниченности срока и ресурсов, которая завершается практическим результатом в виде проекта. Проектная деятельность предполагает самостоятельное приобретение обучающимися знаний в процессе решения практических задач, требующих интеграции компетенций из разных предметных областей.

Проектная культура - это, прежде всего, воспитание личности, способной осуществить биографическое проектирование (проектирование собственной судьбы) на основе разработки и реализации технических, научных, социальных и иных личностно-значимых проектов.

В современном мире цели проектирования направлены на создание оптимальных решений для улучшения качества жизни, повышения эффективности и обеспечения устойчивого развития. Задачи проектирования включают разработку новых продуктов, улучшение существующих, разработку инновационных технологий и решения проблем. Проблемы проектирования связаны с необходимостью учитывать множество факторов, включая экономическую, экологическую и социальную составляющие, а также с постоянно меняющимися требованиями и условиями.

1. Цели проектирования:

- Улучшение качества жизни:

Проектирование направлено на создание комфортной и удобной среды обитания, а также на обеспечение доступа к качественным товарам и услугам.

- Повышение эффективности:

Цель проектирования – оптимизация процессов, снижение затрат и увеличение производительности.

- Устойчивое развитие:

Проектирование должно учитывать экологические аспекты и способствовать созданию устойчивых и ресурсоэффективных систем.

- Разработка инноваций:

Проектирование играет ключевую роль в создании новых технологий и продуктов, способствующих прогрессу.

- Решение проблем:

Проектирование помогает решать конкретные проблемы в различных сферах, от медицины до транспорта.

2. Задачи проектирования:

- Исследование и анализ:

Необходимо проводить тщательное изучение проблем и потребностей, а также анализ имеющихся решений.

- Разработка концепции:

Необходимо разработать общую концепцию проекта, определяющую его основные принципы и цели.

- Разработка технических решений:

Необходимо разработать технические решения, обеспечивающие функциональность и надежность проекта.

- **Проектирование и моделирование:**
Необходимо разработать и моделировать проект в различных форматах, включая 3D-моделирование.

- **Оптимизация и проверка:**
Необходимо оптимизировать проект и проверять его на соответствие требованиям и условиям.

- **Презентация и внедрение:**

Необходимо презентовать проект и внедрить его в реальный мир.

3. Проблемы проектирования:

- **Многообразие факторов:**

Необходимо учитывать множество факторов, включая экономические, экологические, социальные и технологические.

- **Меняющиеся требования:**

Требования заказчиков и общественные ожидания постоянно меняются.

- **Ограниченность ресурсов:**

Необходимо оптимизировать использование ресурсов и учитывать ограничения.

- **Необходимость инноваций:**

Необходимо постоянно искать новые решения и технологии.

- **Необходимость компромиссов:**

Необходимо находить компромиссы между различными интересами и целями.

В целом, проектирование в современном мире – это сложный и многогранный процесс, требующий от проектировщиков творческого мышления, технических навыков и понимания актуальных проблем.

2. Отличие проектной деятельности от научно-исследовательской.

В отличие от научного исследования, проект обычно более практико-ориентирован и направлен на создание конкретного продукта или решения. Научное исследование, как правило, направлено на изучение и понимание явления, без обязательно практического применения.

- | | |
|---|--|
| • Цель проектной деятельности – реализация проектного замысла | • Цель исследования -выяснение сущности явления, истины, открытие новых закономерностей |
| • Одним из средств может быть исследование | • Одним из средств может быть проектирование |
| • Гипотеза в проекте может быть не всегда | • Исследование подразумевает выдвижение гипотез, их экспериментальную и теоретическую проверку |
| • Если нет исследования, то не нужна гипотеза | • Результаты не всегда предсказуемы |
| • Результат – заранее продуманный проектный продукт | |

Преимущества индивидуального учебного проекта:

- Помогает учащемуся глубже освоить учебный материал и лучше понять его практическое применение.

- Развивает самостоятельность, инициативность и творческий потенциал учащихся.

- Помогает учащимся подготовиться к будущей профессиональной деятельности и развивает навыки, необходимые для работы в различных областях.

- Создает условия для творческой самореализации и проявления индивидуальных способностей учащихся.

Индивидуальный учебный проект является эффективной формой научной деятельности учащихся, которая помогает им глубже освоить учебный материал, развить необходимые навыки и подготовиться к будущей профессиональной деятельности.

3. Типология проектов

Тип проекта	Содержание деятельности обучающегося	Продукт
Исследовательский проект- процесс самостоятельной работы обучающегося над творческой задачей с заранее неизвестным решением, предполагающий наличие этапов научного исследования	1. постановка проблемы 2. сбор данных, анализ 3. формулировка гипотез 4. проведение экспериментов (или наблюдений) 5. анализ полученных результатов 6. формирование выводов. 1. Выявление и формулировка проблемы: Обучающийся определяет область исследования, формулирует проблему и задает вопросы, на которые планирует найти ответы. 2. Анализ информации: Изучение литературы, научных источников, данных для понимания контекста проблемы и формирования предварительных выводов. 3. Формулировка гипотезы: Определение предварительных предположений о возможных результатах исследования. 4. Планирование и проведение исследования: Определение методов сбора данных, планирование эксперимента или анализа имеющейся информации, выполнение исследования. 5. Обработка данных: Анализ полученных результатов, проверка гипотезы, выявление закономерностей. 6. Подготовка и презентация результатов: Оформление исследовательского проекта в виде отчета или презентации, подготовка к защите работы. 7. Самоанализ и рефлексия: Оценка собственной деятельности,	Отчет, презентация, статья, научная работа, модель, эксперимент

	выявление сильных и слабых сторон, планирование дальнейшего развития.	
Практико-ориентированный проект – процесс решения реальной, практической проблемы и получение конкретного, прикладного результата, который можно использовать в повседневной жизни или деятельности.	1. Идентификация проблемы: определяет реальную проблему, которую проект будет решать. 2. Планирование: разрабатывает план решения проблемы, включая цели, задачи, ресурсы и сроки. 3. Поиск информации: собирает необходимую информацию для реализации проекта. 4. Создание продукта: разрабатывает и создает конечный продукт, который является решением проблемы. 5. Представление продукта: демонстрирует и презентует свой проект и его результаты. 6. Оценка и анализ: анализирует результаты проекта, оценивает его эффективность и выявляет возможные улучшения.	Учебные пособия, инструкции, памятки, рекомендации, буклеты, публикации.
Ознакомительно-ориентировочный (информационный)- вид деятельности, где обучающийся собирает, анализирует и представляет информацию по выбранной теме (литература, библиотечные фонды, СМИ, базы данных, методы анкетирования и интервьюирования).	1. выбор темы 2. поиск информации из различных источников 3. её систематизация 4. анализ и обработка - Сбор информации: Изучение литературы, поиск источников в интернете и других ресурсах, анализ данных, необходимых для понимания темы. - Оценка и анализ информации: Критическое осмысление полученных данных, выявление ключевых понятий и фактов, построение логических цепочек, позволяющих понять суть явления. - Систематизация и обобщение: Обработка информации, создание конспектов, таблиц, схем, графиков для визуального представления информации. - Представление информации: Подготовка презентаций, отчетов, докладов, направленных на передачу полученных знаний другим. - Обсуждение: Участие в дискуссиях, обмен мнениями, получение обратной связи от других участников проекта.	Стенгазеты Публикации Паблик в интернете Сайт Учебное пособие Инструкции Рекомендации Программа действий Наглядное пособие Проект закона Видеоролик Презентация

Творческий - вид работы, в котором обучающийся самостоятельно реализует проектную идею, требующую творческого подхода и решения проблемы, требует от обучающегося не только выполнения заданного задания, но и проявления креативности.	1. Выбор темы и постановка проблемы: Обучающийся выбирает тему, которая его интересует и, возможно, содержит проблему, которую он хочет решить. 2. Обоснование темы и определение целей: По выбранной теме обучающийся формулирует проблему, ее обоснование, а также определяет цели и задачи проекта. 3. Поиск и анализ информации: Обучающийся собирает и анализирует информацию, необходимую для реализации проекта, как по теме, так и по конкретным аспектам работы. 4. Разработка творческой идеи: Обучающийся разрабатывает свою идею, которая может быть представлена в виде эскизов, описаний и других визуальных или письменных форм. 5. Проработка и совершенствование идеи: Обучающийся анализирует выбранную идею, делает необходимые расчеты и эксперименты, чтобы определить, соответствует ли она поставленным целям и требованиям. 6. Изготовление продукта (если необходимо): Если проект предполагает создание физического продукта, обучающийся занимается его изготовлением, используя полученные знания и навыки. 7. Подготовка презентации или защиты проекта: Обучающийся готовит материалы для презентации своего проекта, объясняя суть проблемы, процесс работы и полученные результаты. 8. Самооценка и рефлексия: По окончании работы обучающийся проводит самооценку проекта, анализируя свои сильные и слабые стороны. 9. Защита проекта (если необходимо): Обучающийся представляет свой проект аудитории (учителю, коллегам, родителям), отвечают на вопросы и	Видеофильм или видеоролик Сценарий Акция Газета Постановка спектакля Игра Выставка Сочинение Музыкальное произведение Литературное произведение
--	---	--

	принимают отзывы.	
Экспериментальный (инженерный)-разработка конструкторского изделия и его макета с полным описанием и научным обоснованием цели изготовления и применения.	Постановка проблемы и определение цели: Определяет интересную тему для исследования и формулирует конкретные цели и задачи проекта. • Выдвижение гипотез: Формулирует предположения о возможных результатах эксперимента и их взаимосвязях. • Планирование эксперимента: Разрабатывает план эксперимента, выбирает необходимые методы и материалы, определяет условия и параметры эксперимента. • Проведение эксперимента: Выполняет запланированный эксперимент, соблюдая все условия и параметры, а также измеряет и фиксирует результаты. • Анализ данных: Обрабатывает полученные данные, используя статистические методы или другие аналитические инструменты. • Формулировка выводов и заключение: Анализирует полученные результаты, сравнивает их с выдвинутыми гипотезами и делает соответствующие выводы. • Подготовка презентации или отчета: Подготавливает презентацию или письменный отчет, в котором описывает весь процесс исследования и его результаты.	Схемы конструирования Макет Комплект чертежей
Социальный проект-участие в решении общественно значимой проблемы, проявляя свои социальные навыки и умения	• Изучение и анализ проблемы: Обучающийся проводит анализ проблемы, определяет ее актуальность, масштабы, и возможных путей решения. • Разработка идеи и плана: Обучающийся формулирует идею проекта, определяет цели и задачи, разрабатывает план реализации, выделяет необходимые ресурсы и определяет источники финансирования. • Выбор стратегии и методов: Обучающийся выбирает эффективные	Буклет, журнал, информационный сайт, мероприятие, программа, конкурс, лекция, семинар, создание спортплощадки, озеленение территории, игра.

	стратегии и методы реализации проекта, например, информационные, образовательные, исследовательские или практические. • Подготовка презентации и материалов: Обучающийся готовит презентацию проекта, собирает материалы, разрабатывает и оформляет информационные ресурсы. • Проведение мероприятий: Обучающийся организует и проводит мероприятия в рамках проекта, например, акции, конкурсы, семинары, мастер-классы. • Вовлечение участников: Обучающийся привлекает других участников к реализации проекта, работает в команде, делегирует задачи, контролирует выполнение. • Анализ результатов: Обучающийся анализирует результаты проекта, определяет его эффективность, делает выводы и предложения по улучшению. • Представление и распространение опыта: Обучающийся представляет проект, делится опытом и знаниями, распространяет полученные результаты	

4. Методология проектной деятельности

Эмпирические методы:

Метод	План
Наблюдение	целенаправленное, систематическое и планомерное восприятие объекта исследования с целью получения данных о его свойствах, поведении и отношениях с окружающей средой.
Эксперимент	систематическое изучение явлений или процессов путем их воспроизведения или моделирования в специально созданных условиях
Моделирование	метод исследования или управления объектом, основанный на его представлении в виде модели, которая отражает его основные свойства и характеристики. Это позволяет изучать сложные явления и процессы, которые трудно или невозможно исследовать непосредственно, а также разрабатывать и оценивать различные сценарии развития.
Анкетирование	психологический метод сбора информации, при котором

	используется анкета (список вопросов) для получения данных от респондента. Это один из методов опроса, где ответы фиксируются и позволяют сделать анализ информации.
Интервьюирование	Беседа по заранее подготовленному плану. Ответы на вопросы служат исходным источником информации. 1. . Определение целей: • Чётко определите, какую информацию вы хотите получить от интервьюируемого. • Определите, какие вопросы помогут вам достичь этих целей. 2. Выбор типа интервью: • Структурированное: Используется для сбора систематизированных данных, когда все интервьюируемые отвечают на одни и те же вопросы. • Полуструктурированное: Дает свободу интервьюеру задавать вопросы, исходя из ответов собеседника, что позволяет получить более глубокую информацию. • Неструктурированное: Интервьюер задает открытые вопросы и позволяет собеседнику вести беседу, что подходит для исследования, когда мало информации об изучаемой области. 3. Подготовка списка вопросов: • Подготовьте список ключевых вопросов, которые помогут вам достичь целей интервью. • Задавайте вопросы последовательно, начиная с простых и переходя к более сложным. • Помните о возможных уточняющих вопросах и будьте готовы к импровизации. 4. Определение места и времени встречи: • Выберите место и время, удобные как для интервьюера, так и для интервьюируемого. • Убедитесь, что место подходит для комфортной беседы и не будет мешать концентрации. 5. Техническая подготовка: • Поставьте свой календарь в порядок и запланируйте интервью. • Проверьте интернет-соединение, чтобы оно было стабильным. • При необходимости используйте камеру во время интервью. 6. Подготовка "разминки" и сценариев: • Подготовьте простые вопросы, которые помогут собеседнику расслабиться и настроиться на беседу. • Придумайте сценарии на случай нежелательных реакций или ответов. 7. Анализ результатов интервью: • Сразу же после интервью начните анализировать полученную информацию. • Составьте и систематизируйте полученные данные.

	8. Подготовка к интервью: • Изучите биографию интервьюируемого, чтобы не задавать банальные вопросы. • Ознакомьтесь с его последними интервью, чтобы не повторять вопросы. • Помните о его возможных личных или профессиональных проблемах.
Измерение	Измерение – это процесс определения количественной величины, а метод измерений – это конкретный способ выполнения этого процесса. Измерение включает в себя сравнение измеряемой величины с единицей измерения или шкалой, в то время как метод – это набор операций или приемов, используемых для этого сравнения.

Теоретические методы

Анализ и синтез	Анализ – способ познания объекта через изучение его частей и свойств. Синтез- способ познания объекта через объединение в целое частей и свойств,выделенных в результате анализа.
Сравнение	Способ познания объекта через установление сходства и различий.
Обобщение	Способ познания объекта через мысленное выделение,фиксирование общих существенных свойств и отношений. (объединяются различные предметы или явления в единую группу на основе общих признаков).
Классификация	Метод организации различных объектов в систему соподчиненных групп (классов) на основе их сходства в определенных сущностных признаках.
Определение понятий	Метод позволяет раскрыть содержание понятия и выявить его значение. Это логическая операция, которая состоит в том, что мы отождествляем определяемое понятие с другим, содержание и объем которого нам известны.
Абстрагирование	метод познания, который заключается в мысленном выделении и отвлечении от одного или нескольких свойств объекта или явления для более глубокого изучения выбранного свойства.
Конкретизация	метод, который используется для уточнения и детализации какой-либо информации или понятия. Конкретизация включает в себя добавление конкретных деталей, признаков и свойств, чтобы сделать информацию более понятной, конкретной и наглядной.
Метод исторических реконструкций	метод воссоздания материальной и духовной культуры определенной исторической эпохи или конкретного события, опирающийся на исторические источники и материалы. Это может быть как создание реплик предметов (например, римского доспеха), так и имитация исторических битв или других событий.
Аналогия	метод, который предполагает установление сходства между различными объектами, явлениями, понятиями или

	процессами. Он используется в самых разных областях, включая науку, логику, образование и другие сферы деятельности.
Дедукция	метод мышления, который представляет собой логический вывод от общего к частному. Это означает, что из общих положений или теорий делается вывод о конкретных случаях.
Индукция	логический метод познания, в котором от частных фактов, наблюдений и экспериментов переходят к общим выводам, законам, теориям. Это метод рассуждения, где на основе конкретных наблюдений делается обобщение.
Описание	Описательный метод (или дескриптивный метод) - это научный метод, предназначенный для сбора, анализа и представления информации о явлениях и объектах.
Прогнозирование	это предсказание, сделанное путем изучения статистических данных и прошлых закономерностей.
Экстраполяция	перенос выводов, сделанных относительно какой-либо части объектов или явлений, на всю совокупность данных объектов или явлений, а также на их другую какую-либо часть

5. Виды переработки чужого текста: план, конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Организация работы с научной литературой. Методика работы в музеях, архивах.

1. Виды переработки чужого текста

План. Простой план предполагает деление текста на три части: вступление, основную часть, заключение. Сложный план делит каждую из трёх частей на подпункты.

Тезисы. Это краткое изложение основных положений статьи, книги, доклада. Тезисы могут быть представлены в виде цитат или в собственной формулировке.

Выписки. Это дословная или документально точная запись частей текста.

Конспект. Это последовательная фиксация информации, отобранной или обдуманной в процессе чтения. Конспекты бывают плановые, текстуальные, свободные и тематические.

Реферат. Это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или литературы по теме.

Аннотация. Это краткая характеристика текста в виде перечисления главных вопросов. Аннотация может содержать элементы оценки и рекомендации к использованию в практической деятельности.

Рецензия. Это характеристика текста и объективная оценка произведения. В рецензии дают библиографическое описание книги, информацию о её содержании, композиции, поднятых в ней проблемах.

2. Организация работы с научной литературой

Организация работы с научной литературой предполагает системный подход к поиску, анализу и использованию научных источников. Это включает планирование работы, отбор подходящих источников, изучение и систематизацию информации, а также использование ее в процессе исследования.

Основные этапы работы с научной литературой:

1. Планирование и постановка целей:

Определите цель работы с литературой, например, анализ, обзор, написание статьи или диссертации. Определите ключевые вопросы и проблемы, на которые нужно получить ответы.

2. Поиск информации:

Изучите различные источники информации, такие как электронные библиотеки, базы данных, журналы, книги и другие публикации. Используйте поисковые системы, каталоги и другие инструменты для поиска.

3. Отбор источников:

Оцените релевантность и качество найденных источников, выберите наиболее подходящие для решения поставленных задач.

4. Изучение источников:

Подробно изучите выбранные источники, анализируйте их содержание, выявляйте ключевые идеи и факты. Используйте методы конспектирования, цитирования и аннотирования.

5. Систематизация информации:

Организируйте собранную информацию в соответствии с поставленными целями. Используйте различные методы систематизации, такие как создание карточек, электронных баз данных или интеллект-карт.

6. Использование информации:

Используйте полученные знания в процессе исследования, написания статьи или другой работы. Укажите источники информации в библиографическом списке.

Эффективные методы работы с научной литературой:

- Конспектирование:

Запись основных идей и аргументов источника в краткой форме, облегчая дальнейшее изучение и систематизацию информации.

- Цитирование:

Использование прямых цитат из источника для поддержки ваших аргументов и идей.

- Аннотирование:

Создание краткого описания содержания источника, позволяющего быстро оценить его релевантность.

- Создание карточек:

Запись информации о источниках, включая автора, название, ключевые слова и другие данные, облегчая поиск и систематизацию.

- Использование электронных баз данных:

Организация информации в электронном формате, позволяющем быстро находить и анализировать источники.

3. Методика работы в музеях, архивах.

Методика работы в музеях и архивах - это совокупность методов и принципов, используемых для организации, хранения, изучения, сохранения и предоставления информации о музейных предметах и архивных документах, а также для привлечения и обучения посетителей.

Музейная методика включает следующие аспекты:

Сбор и учет коллекций:

Выбор, приобретение и каталогизация музейных предметов, включая определение их происхождения, стоимости, исторической и культурной значимости.

Хранение и консервация:

Создание оптимальных условий для хранения музейных предметов, включающих контроль температуры, влажности, освещения и предотвращение воздействия вредителей.

Изучение и исследование:

Изучение музейных предметов с использованием различных методов (исторический, археологический, искусствоведческий, материаловедческий и др.) для выявления их истории, культурного значения и художественных качеств.

Экспозиция и презентация:

Подготовка и организация экспозиций для демонстрации музейных предметов, включая создание тематических разделов, использование мультимедийных технологий и интерактивных элементов.

Обучение и образование:

Разработка и проведение образовательных программ для посетителей, включая экскурсии, лекции, мастер-классы и другие формы интерактивного взаимодействия.

Популяризация:

Привлечение внимания общественности к музеям и их коллекциям через различные каналы, включая социальные сети, рекламу и партнерские программы.

Архивная методика включает следующие аспекты:

Подбор и организация документов:

Отбор и систематизация архивных документов, включая создание описей, каталогов и электронных баз данных.

Хранение и консервация:

Создание оптимальных условий для хранения документов, включая контроль температуры, влажности, освещения и предотвращение воздействия вредителей.

Изучение и исследование:

Изучение архивных документов с целью выявления информации о событиях прошлого, людях и организациях.

Предоставление доступа:

Обеспечение доступа к архивным документам для исследователей, студентов и других заинтересованных лиц.

Популяризация:

Привлечение внимания к деятельности архивов через различные каналы, включая социальные сети, выставки и образовательные программы.

В целом, методика работы в музеях и архивах направлена на сохранение культурного наследия, повышение образовательного уровня населения и обеспечение доступа к информации о прошлом.

6. Структура проекта.

Проект выполняется в приложении Microsoft Office Word.

Шрифт: TimesNewRoman, 14, не жирный (кроме выделения названий разделов, подразделов и др.).

Межстрочный интервал: полуторный.

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, слева – 3 см, справа – 2 см.

Нумерация страниц – со второй (страница с планом или содержанием, титульный лист считается первым, но не нумеруется).

Абзацы – отступ от левой границы основного текста на 1,5 см.

Выравнивание текста по ширине. На странице не меньше 40% заполнения. Каждый раздел начинается с новой страницы (но не подраздел). После названия раздела точка не ставится. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. В объем работы не входят приложения.

Объем текста, включая титульный лист и список литературы, не должен быть менее 8 печатных страниц. Количество приложений не ограничено. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (внизу страницы, посередине). Все приложения должны быть пронумерованы.

Названия разделов располагаются по центру, подразделы- слева.

Структура	Кол-во страниц	Содержание	Требования к оформлению
Титульный лист [Приложение 1] 	1		Не нумеруется
		Эмблема ГАОУ «Гимназия №3»	Вверху страницы,слева
		Название образовательной организации	Государственное областное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3», справа от эмблемы
		Название темы	Набирается в режиме Caps Lock, по центру. Тема должна содержать направленность, объект и предмет проекта.
		Предметная область	По центру
		Фамилия ,имя, отчество автора проекта	Справа
		Фамилия ,имя, отчество руководителя проекта	Справа
		Город ,учебный год	Внизу, по центру
Содержание	1-2	Включает в себя указание на основные элементы работы с указанием номеров страниц, на которых начинается каждый элемент:	Сквозная нумерация В заголовках должна прослеживаться логика проекта. Художественное название не подходит к заголовкам глав и параграфов. Не должно быть вопросительной формы предложений в заголовках. Слева элементы содержания, справа напротив каждого элемента номер начальной страницы.
		Введение	
		1.Теоретические основы проекта	
		1.1 Название подзаголовков	
		1.2	
		2.Практическая часть	
		2.1 Характеристика практической деятельности	
		2.2 Анализ практической деятельности, выводы.	
		Заключение	
		Список источников	
		Приложения	
		Приложение 1	
		Приложение 2	
Введение	1-2	Тема исследования	Сквозная нумерация. После слова «Тема»

			ставится двоеточие, тема пишется с заглавной буквы, в кавычках.
		Актуальность исследования	Текст после двоеточия пишется с прописной буквы. В конце предложения ставится точка.
		Проблему исследования	
		Практическая значимость (обязательно)	
		Теоретическая новизна (желательно)	
		Объект исследования и предмет	
		Цель и задачи	
		Гипотеза (по возможности)	
		Методы исследования	
		Тип проекта	
		Продукт	
1.Теоретические основы проекта	3-10	1.1 Характеристика понятия «Объект» (определение, свойства, признаки, состав, классификация, историческая справка, условия существования, развития и т.д.)	Сквозная нумерация. В тексте теоретической основы проекта должны быть указаны ссылки на источники под той же нумерацией как в списке источников. Например,[1]
		1.2 Характеристика понятия «Предмет» (особенности условий, проблемы изучения, методики изучения)	
		1.3 Описание и обоснование выбора продукта (понятие «продукт», классификация, советы по созданию, правила оформления, верстке (компановке). Например, «Буклет как продукт проектной деятельности».	
2.Практическая часть	3-10	Описывает результат-продукт и этапы его создания.	Сквозная нумерация
		2.1 Характеристика практической деятельности	
		План	Что предстоит сделать
		Оборудование и материалы	
		Этапы реализации	Описание выполнения работы по плану (что сделал?)
		2.2 Анализ практической деятельности, выводы.	По каждому пункту плана

Заключение	1-2	Формулировка общих выводов по результатам проекта, рекомендации, степень достижения цели, результаты проверки гипотезы, перспективы дальнейших исследований, оценка своей работы по выполнению индивидуального проекта за год (трудности, интересные моменты и т.д.)	Сквозная нумерация
Список источников	1	1.Печатное издание	В начале списка помещаются печатные издания. <u>Книга с одним или двумя авторами.</u> <i>Пример:</i> Иванов, И. И. Основы научных исследований: учебник / И. И. Иванов, П. П. Петров. — Москва : Наука, 2026. <u>Книга с тремя и более авторами.</u> <i>Пример:</i> Экономическая теория: учебник для вузов /А. А. Андреев, Б.Б.Борисов, В.В.Васильев и др. — Санкт-Петербург: Питер, 2025. <u>Статья из научного журнала или газеты.</u> <i>Пример:</i> Смирнов А.В. Развитие технологий в 2026 году/А. В. Смирнов // Вестник науки. — 2026. — № 2. <u>Многотомное издание.</u> <i>Пример:</i> История России : в 3 т. / под ред. С. И. Сергеева. — Москва : Просвещение, 2024. — Т. 2.
		2. Интернет- источники	Интернет-источники.

			<i>Пример:</i> Филимонов А.А. Использование ИКТ на уроках физической культуры, [Электронный ресурс] Режим доступа: https://uor-penza.ru/wp-content/uploads/2020/09/
Приложения	Количество не ограничено	Приложения	Жирным шрифтом, по центру
		Каждое приложение оформляется на отдельном листе и должно иметь наименование	Сквозная нумерация Приложение 1 в правом верхнем углу и название по центру.
		Фото	Под фото Фото 1. Название
		Рисунки	Под рисунком Рисунок 1.Название
		Диаграммы	Под диаграммой Диаграмма 1. Название
		Таблицы	Под таблицей Таблица 1.Название
		Анкеты и др.	Перед анкетой Анкета 1. Название

7. Этапы работы над проектом

1. Выбор формулировки темы.

Это начальный и очень серьезный этап любого исследования. Тема должна быть актуальной, т.е. практически полезной и представлять интерес в научном отношении. Выбирая тему исследования, автор должен руководствоваться несколькими правилами:

тема должна быть интересна, должна увлекать, соответствовать склонностям автора;

тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу;

тема должна быть оригинальной;

тема должна быть выполнима, достижима и постижима литературные источники.

Тема может быть сконструирована при сочетании направленности, объекта исследования и предмета исследования по образцу.

Направленность	Объект исследования	Предмет исследования
Разработка...	модели...	для (чего?)..
Улучшение...	способа...	от (чего?)...
Изучение...	практики...	для (чего?)..
Обоснование...	проектирования...	за счет (чего?)...
Совершенствование...	способа...	с учетом (чего?)...
Исследование зависимости		в условиях...



- Влияние фитонцидов лука и чеснока на рост и развитие плесневых грибов. - Изучение частоты морфологических мутаций у мухи дрозофилы под влиянием химических мутагенов.	отражение направленности объекта и предмета
--	---

2. Обоснование актуальности выбранной темы.

Объяснение актуальности должно быть немногословным. Главное показать суть проблемной ситуации, объяснить, для чего проводится исследование – практическую значимость и теоретическую новизну.

3. Постановка цели и задач.

Формулировка цели, т.е. постановка вопроса, на который надо получить ответ. При этом выдвинутая цель должна быть конкретной и доступной. Работа должна быть нужной. Ее результаты должны быть интересны не только самому автору, но и еще какому-то кругу людей.

Цель формулируется одна, а задач много. Важно научиться определять правильную последовательность поставленных задач и верно их сформулировать.

Цель- это модель желаемого конечного результата проекта.

Типичные цели

Определение характеристики явлений, не изученных ранее

Выявление взаимосвязи неких явлений

Изучение развития явлений

Описание нового явления

Обобщение, выявление общих закономерностей

Создание классификаций

Формулировку цели проекта можно начинать со слов: сравнить...,выяснить..., установить..., разработать..., найти..., определить..., вскрыть... и тд

После выделения цели необходимо указать на конкретные задачи, которые предстоит решать (изучить, описать, установить, выяснить, вывести формулу и т.п.).

Задача исследования - это выбор путей и средств для достижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой. Задачи лучше всего формулировать в виде утверждения того, что необходимо сделать, чтобы цель была достигнута. Постановка задач основывается на дроблении цели исследования на подцели. Перечисление задач строится по принципу от наименее сложных к наиболее сложным, трудоемким, а их количество определяется глубиной исследования (не более 7).

Задачи проекта- это выбор путей и средств для достижения цели. Формулировка задач осуществляется в виде утверждения того, что необходимо сделать.

Постановка задач основывается на дроблении цели на подцели.

Перечисление задач строится по принципу от наименее сложных к наиболее сложным.

Формулировку задач рекомендуется начинать глаголами: выявить, обосновать, разработать, экспериментально подтвердить и т.д.

Формулировки задач



Классификация задач

Первая задача- выявление, уточнение, углубление, обоснование сущности, структуры изучаемого объекта.

- провести анализ теоретических подходов по проблеме ...;
- проанализировать психологическую литературу по проблеме ...;
- раскрыть и конкретизировать сущность понятия "....".

Вторая задача - анализ реального состояния предмета исследования.

- провести диагностику ...
- изучить особенности

Третья задача - выявление путей и средств повышения эффективности совершенствования исследуемого явления или процесса.

- выявить взаимосвязь ...
- разработать рекомендации по формированию ...
- разработать программу, направленную на

Четвертая задача - создание продукта

- проверить экспериментальным путем эффективность предлагаемых преобразований.....

- разработать рекомендации по формированию ...
- разработать программу, направленную на ...

4. Определение объекта и предмета

Объект – факт или явление, которое выдвинуто на рассмотрение и изучение.

Предмет – действия, которые необходимо выполнить, чтобы изучить объект.



Объект и предмет



- **Объект** – факт или явление, которое выдвинуто на рассмотрение и изучение.
 - **Предмет** – действия, которые необходимо выполнить, чтобы изучить объект.
- «Влияние фитонцидов лука и чеснока на рост и развитие плесневых грибов.»
- «Изучение частоты морфологических мутаций у мухи дрозофилы под влиянием химических мутагенов.»

5. Выбор методов.

Выбор методов проекта зависит от цели, типа проекта и доступных ресурсов. (см раздел «Методология проектной деятельности»)

6. Формулирование гипотезы

Выдвижение гипотезы – необходимый атрибут любого исследования.

Гипотеза - научно обоснованное предположение о непосредственно наблюдаемом явлении. При работе с этой частью проекта мы предлагаем ученикам клишированные фразы, такие как:

Если..., то ...

Так как..., то...

Можно предположить, что...

При условии, что (если)...

Например: «Если воздействовать на штаммы плесневых грибов фитонцидами лука или чеснока, то их рост и развитие замедлятся»

«Можно предположить, что воздействие химических мутагенов на муху дрозофилу вызовет у нее увеличение частоты мутаций»

Планирование и написание теоретических основ проекта.

1. Провести подбор литературных источников
2. Отобрать материал, исходя из поставленных целей и задач
3. Составить тезисный или назывной план
4. Ознакомиться с содержанием источников и распределить материал по пунктам плана
5. Провести анализ составленного текста и его корректировку
6. Набрать текст и оформить в соответствии с требованиями учителя

Основные требования к содержанию плана.

1. Характеристика понятия «Объект».

Дать определение, описать свойства, признаки, состав, особенности, условия существования/развития, представить классификацию по различным признакам, историческую справку.

2. Характеристика понятия «Предмет».

Описать особенности данных условий, проблемы изучения, отобрать методики изучения .

3. Описание и обоснование выбора продукта. «Продукт как результат проектной деятельности».

Дать понятие «продукт», представить классификации по различным признакам, советы по созданию, правилам оформления, верстке (компановке).

Общая цель продукта проекта:

- Показать результаты работы над проектом.
- Демонстрировать полученные знания и умения.
- Доказать, что проект успешно завершен.
- Быть полезным и значимым для других.

Планирование и написание практической части проекта.

Практическая часть проекта описывает результат (продукт) и этапы его создания. Объём практической части проекта – 3-10 страниц. Продукт может быть представлен в следующих формах:

- письменная работа: эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад, публикация, газета, журнал, пакет рекомендаций, путеводитель, буклет, сценарий, справочник, словарь и т. д.;
- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств): прозаическое или стихотворное произведение, сказка, тест, праздник, инсценировка, художественная декламация, исполнение музыкального произведения, компьютерная анимация, оформление кабинета, атрибуты несуществующего государства, бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, атлас, карта, серия иллюстраций, учебное пособие, чертеж, экскурсия и т. д.;
- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; костюм, модель и т. д.;
- тексты, мультимедийные продукты, анализ данных социологического опроса, выставка, игра, коллекция, система школьного самоуправления и т.д.

Структура практической части описана выше в таблице раздела «Структура проекта».

8. Защита проекта.

Представление результатов проектной деятельности осуществляется с помощью мультимедийной презентации, которая должна содержать:

- титульный слайд с указанием темы проекта, название ОУ, Ф.И.О. автора проекта, Ф.И.О. руководителя проекта, город и год.
- слайды, содержащие цели и задачи проекта, краткие тезисы по теоретической части, раскрывающие содержание проекта;
- основное содержание занимает практическая деятельность и создание продукта;
- заключительный слайд, отображающий общие выводы и итоги.

Основные принципы разработки учебных презентаций.

- Оптимальный объем. Наиболее эффективен зрительный ряд объемом не более 10 – 12 слайдов. Презентация из большего числа слайдов вызывает утомление, отвлекает от сути изучаемых явлений.

- **Доступность.** Обязателен учет возрастных особенностей и уровня подготовки. Нужно обеспечивать понимание смысла каждого слова, предложения, понятия, раскрывать их, опираясь на знания и опыт, использовать образные сравнения.
- **Разнообразие форм.** Реализация индивидуального подхода к обучаемому, учет его возможностей восприятия предложенного учебного материала по сложности, объему, содержанию.
- **Учет особенности восприятия информации с экрана.** Понятия и абстрактные положения до сознания обучающихся доходят легче, когда они подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами; поэтому необходимо использовать различные виды наглядности (рисунки, диаграммы, фотографии, таблицы, схемы и др).
- **Красота и эстетичность.** Немаловажную роль играют цветовые сочетания и выдержанность стиля в оформлении слайдов, музыкальное сопровождение. Наглядное обучение строится не на отвлеченных понятиях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых зрителями.

Требования к оформлению презентаций.

Презентация выполняется в приложении Microsoft Office PowerPoint.

- **Оформление слайдов.**

Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. Для фона предпочтительны холодные тона. Последний слайд должен содержать надпись «Спасибо за внимание!»

- **Использование цвета.**

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).

- **Анимационные эффекты.**

Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.

- **Содержание информации.**

Используйте короткие слова и предложения. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.

- **Расположение информации на странице.**

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Если на слайде имеется картинка, надпись должна располагаться под ней. Избегайте сплошной текст. Лучше использовать маркированный и нумерованный списки.

- **Шрифты.**

Для заголовков – шрифт не менее 24. Для информации не менее 20. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).

- **Способы выделения информации.**

Следует использовать рамки; границы, заливку, штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут одновременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом

отдельном слайде. Делайте слайд проще. У аудитории всего около минуты на его восприятие.

Публичное выступление

Заключительный этап проекта (май): заочная и очная защита проекта.

Заочный этап: не позднее 10-14 дней до очной защиты предоставить в экспертную комиссию текст проектной работы (пластиковая папка с файлами, каждый лист в отдельный файл) и оценочный лист руководителя проекта.

Очный этап: 5-7 минутное выступление перед аттестационной комиссией с демонстрацией презентации, ответы на вопросы комиссии 1-3 мин.

План выступления на защите проекта

1. Представление (приветствие,представить себя- класс,ФИО, представить руководителя)
2. Тема проекта, предметная область.
3. Актуальность темы (почему эта тема интересна вам и окружающим)
4. Озвучить цели и задачи проекта, гипотезу (при наличии)
5. Описать ход работы над проектом, т.е. раскрыть не содержание работы, а то, как вы работу выполняли (что я делал?)
6. Представить результат работы, т.е. продукт деятельности. В чем новизна подхода или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов (кто,где и как его может использовать). Продукт надо показать
7. Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель проекта?», «Выполнены ли задачи проекта?», «Подтверждена или опровергнута гипотеза?».
8. Сформулировать задачи на дальнейшую работу по проекту, если предусматривает.

Критерии оценивания публичного выступления

Выступление		
№	Показатель	Критерии
1	Техника выступления	Свободно владеет текстом
2	Вербальное взаимодействие с аудиторией (речь)	Учащийся обращается к аудитории, называет себя, тему своего выступления, благодарит за внимание
3	Невербальное взаимодействие с аудиторией (жесты)	Ученик смотрит на аудиторию (устанавливает зрительный контакт), проявляет уместные эмоции (улыбка, мимика), совершает уместные движения (жесты)
4	Содержание выступления	Сообщение соответствует заявленной теме, раскрывает ее. Не содержит лишней (надругую тему) информации
5	Композиционная стройность	В речи нет логических ошибок, т.к. нет нарушений последовательности и связности

6	Речевая грамотность	В выступлении нет речевых ошибок (отсутствуют неоправданные повторы, слова –паразиты, жаргонизмы)
7	Эффективность использования презентации	Представленный слайд- материал адекватно и четко использовался докладчиком
8	Качество ответов на вопросы	Докладчик аргументированно отвечает на вопросы, ответы развернутые
9	Соблюдение регламента	Регламент соблюден



Приложение 1
Образец оформления титульного листа

**Государственное областное автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №3»**

ТЕМА ПРОЕКТА
Предметная область:

Выполнил (-а):
Руководитель проекта:

г. Великий Новгород
20.../20... учебный год